

顔砂（かおすな）の当日説明

demo

<https://novogrammer.github.io/face-sandify/>

github

<https://github.com/novogrammer/face-sandify>

当日説明

顔砂はブラウザで動く作品で、スマホでも動きます。

カメラで撮った画像が砂に変わり、それぞれの砂粒が動きます。

画面は上下左右がつながっていて、下に行った砂は上から出てきます。

今回、昔から好きだった砂のシミュレーションを自分なりに再構築しようと思い、WebGPUのコンピュートシェーダーを使いました。

砂のシミュレーションは、自分と周りの状況を元に計算します。

今回は並列計算を行う都合上、ランダムに右や左へ動くと並列で計算したときに砂の数が増えたり減ったりするので、ランダムさは排除しています。

後付けですが、顔の記憶が曖昧になっていくことを表現しています。

1024x1024の画像のようなデータを1秒間に240回計算しています。

少し非力なChromebookで動かしていますが、来場者のどんなスマホでも動くように計算量を調整しました。

WebGPUがSafariで動くようになったのはiOS 26からです。

作り始めた時は未サポートで、去年の秋頃にサポートされましたが、アップデートしてくれるかは心配でした。

思ったよりも更新してくれている人が多くて安心しています。

制作で困ったこと

TSLがthree.jsの新しい機能なので、AIが正しく理解してくれないことがありました。

ライブラリのソースを読み解きながら、分かりにくいエラー時のデバッグを乗り越え、リポジトリにTSLを使ったコードが増えてくると、ソースコードを真似てくれるようになりました。

顔をテーマにした理由

HOMEWORKSでは自分は顔をテーマにした作品をよく作っています。

自分が鏡を見るのが苦手ということから、よくテーマにしています。

砂のシミュレーションをする時、単純な模様ではなく、元々意味のある模様にしたかったのと、思い入れのある自分の顔が砂として崩れていく様子は感情が動くのではないかと思い、顔をテーマにしました。